DOKUMEN LAPORAN LOMBA: JURNAL PROMPT TERKURASI

Metodologi "Vibe Coding" Iteratif & Terstruktur pada Pengembangan Platform "MISSION KIDS"

Disusun oleh: Hendrik Wildansyah (Lead Developer & UI/UX Designer)

> *"Website ini dibuat oleh Hendrik Wildansyah."*

RINGKASAN METODOLOGI

Jurnal prompt ini merepresentasikan pendekatan **Vibe Coding** yang terarah, profesional, dan berbasis rekayasa instruksi (*Prompt Engineering*) tingkat lanjut pada platform **MISSION KIDS** (Platform Edukasi Interaktif Berbasis Misi untuk Anak SD).

Pengembangan tidak dilakukan dengan membuat kode acak sekaligus, melainkan dipandu melalui lima tahapan siklus hidup perangkat lunak (*software development lifecycle*) yang sistematis:

1. **Tahap Perencanaan & Arsitektur (Ideation / PRD & Game Engine)**
2. **Tahap Analisis Akar Masalah & Keamanan Backend (Advanced Debugging & Concurrency Guard)**
3. **Tahap Transformasi Antarmuka & Karakter (Neo-Brutalist UI/UX, 8 Avatar 3D & Auth Footer Redesign)**
4. **Tahap Pemolesan & Audio Prosedural (Finishing, Celebratory Modal & Web Audio BGM)**
5. **Tahap Inovasi Multimodal & Aksesibilitas (AI MIKO Indonesian Voice TTS & Audio Scaffolding)**

Setiap prompt dirancang dengan konteks yang kaya (*rich context*), batasan arsitektur yang ketat (*architectural constraints*), serta kriteria penerimaan (*acceptance criteria*) yang dapat diverifikasi secara objektif melalui rangkaian tes otomatis.

DAFTAR 5 PROMPT TERKURASI

PROMPT 1: IDEASI, ARSITEKTUR & SIKLUS HIDUP MISI (PRD & GAME ENGINE)

Kategori Lomba: *Ide / PRD (Product Requirements Document) & Software Architecture*

Tujuan: Merancang arsitektur web aplikasi edukasi anak berbasis misi dengan siklus belajar 7 tahap, pemisahan MVC native, dan engine interaksi kanvas tanpa framework berat.

Teks Prompt Lengkap:

```
"Bertindaklah sebagai Senior Full-Stack Engineer, Educational Experience Designer, dan Software Ar
Saya ingin membangun platform edukasi interaktif untuk anak SD (kelas 4-6) bernama 'MISSION KIDS'

Konsep utamanya bukan kuis pilihan ganda biasa atau chatbot generik, melainkan 'Mission-Based Lear
1. Rancang 4 Dunia Petualangan: Number City (Numerasi & Belanja), Discovery Lab (Sains & Alam), Th
2. Implementasikan Siklus Hidup Misi 7 Langkah (7-Step Lifecycle): Story -> Learn -> Challenge ->
3. Buat Game Engine di sisi klien (MissionEngine.js & InteractionHandler.js) yang dapat memuat ber
4. Rancang skema database SQLite berkinerja tinggi dengan kemampuan migrasi ke MariaDB/MySQL, mend

Tolong sajikan struktur folder proyek yang rapi, rancangan tabel database, dan implementasi dasar
```

Kriteria Penilaian Lomba yang Disasar:

Kualitas Teknis & Arsitektur: Arsitektur MVC bersih (*separation of concerns*) dan game engine berbasis Vanilla JS yang modular.

Kreativitas Edukasi: Mengganti kuis statis dengan 7 siklus pembelajaran aktif yang memicu daya nalar anak.

Hasil Nyata yang Dicapai:

Terciptanya struktur proyek PHP MVC bersih dengan 4 dunia petualangan, 80 misi interaktif berjenjang, dan simulator teka-teki kanvas.

PROMPT 2: AUDIT KONKURENSI & REMEDIASI RACE CONDITION (DEBUGGING & SECURITY)

Kategori Lomba: *Debugging, Database Concurrency & Application Security*

Tujuan: Menutup celah konkurensi reward ganda (*race condition*) pada endpoint penyelesaian misi menggunakan transaksi database ACID dan kunci idempotensi database.

Teks Prompt Lengkap:

```
"Bertindaklah sebagai Senior Database Engineer dan Application Security Specialist.
Audit integritas pada MISSION KIDS menemukan potensi race condition pada endpoint API complete_mis
1. Reward XP first-clear dan bonus first-try dapat digandakan.
2. Bonus refleksi dapat diklaim lebih dari satu kali.
3. Batas latihan ulang (replay reward maks 3x/hari) dapat dilewati.
4. Terjadi 'lost update' pada total XP profil pengguna.

Tolong lakukan audit kode pada MissionProgressService.php, GamificationService.php, dan skema data
Kemudian, terapkan perbaikan tingkat enterprise:
- Gunakan transaksi ACID ketat (BEGIN TRANSACTION, COMMIT, ROLLBACK).
- Terapkan row-level locking (SELECT ... FOR UPDATE) pada profil dan progres misi.
- Tambahkan UNIQUE constraint pada database xp_transactions sebagai perlindungan absolut di level
- Buat skrip automated test multi-proses (test_concurrency_race.php) untuk membuktikan secara empi
```

Kriteria Penilaian Lomba yang Disasar:

Pemecahan Masalah Kompleks (Debugging): Analisis akar masalah mendalam pada tingkat konkurensi transaksi database.

Kehandalan & Keamanan Sistem: Menerapkan prinsip ACID dan idempotensi tanpa merusak pengalaman bermain anak.

Hasil Nyata yang Dicapai:

Seluruh 11 pengujian konkurensi paralel multi-proses pada `test_concurrency_race.php` lulus 100% (*zero double reward, consistent profile XP*).

PROMPT 3: REDESAIN NEO-BRUTALIST UI, 8 AVATAR 3D & AUTH FOOTER (AUDIT & UI/UX REDESIGN)

Kategori Lomba: *Audit, UI/UX Design System & Gamified Redesign*

Tujuan: Mentransformasi tampilan antarmuka menjadi Modern Playful Gamified UI berkarakter Neo-Brutalist Soft UI, 8 karakter avatar 3D anak manusia dengan panggung preview podium 3D, serta footer auth khusus yang rapi tanpa duplikasi navbar.

Teks Prompt Lengkap:

```
"Bertindaklah sebagai Senior UI/UX Designer dan Lead Frontend Engineer untuk platform edukasi anak
Saya ingin Anda merombak antarmuka MISSION KIDS menjadi Modern Playful Gamified UI dengan gaya Neo

1. Karakter Avatar 3D Anak Manusia:
   - Sediakan 8 karakter avatar anak 3D (Kian Si Penjelajah, Sera Si Ilmuwan, Raka Si Atlet, Nara
   - Pada form registrasi, buat tampilan kartu potret besar dengan role pill badge, badge centang
2. Halaman Login & Registrasi:
   - Terapkan kartu Neo-Brutalist dengan border tegas 2.5px, sudut melengkung 24px-28px, dan hard
   - Buat tombol submit 3D yang empuk dan tertekan ke bawah saat diklik.
3. Redesain Footer Halaman Auth:
   - Jangan menyalin menu atau tombol navbar ke dalam footer login dan register.
   - Buat auth-footer khusus yang sederhana, bersih, proporsional, dan mencantumkan kredit resmi:
4. Pastikan tata letak 100% responsif mobile tanpa horizontal overflow."
```

Kriteria Penilaian Lomba yang Disasar:

Kualitas Desain & Estetika Visual: Antarmuka kelas dunia bergaya *Playful Neo-Brutalist* yang memikat anak sejak pandangan pertama.

Konsistensi UI/UX & Ergonomi: Penataan elemen formulir yang rapi, tombol sentuh jempol bersahabat, dan panggung preview avatar yang hidup.

Hasil Nyata yang Dicapai:

Terciptanya 8 avatar karakter 3D dinamis, sistem kartu neo-brutalist di seluruh halaman, footer auth bersih dengan kredit Hendrik Wildansyah, serta lolos verifikasi 42/42 assertions pada `test_redesign_verification.php` dan 24/24 pada `test_login_page.php`.

PROMPT 4: FINISHING, MODAL SELEBRASI & MUSIK PROSEDURAL (POLISH & AUDIO EXPERIENCE)

Kategori Lomba: *Finishing, User Delight, Micro-Animations & Audio Ambient*

Tujuan: Menghadirkan umpan balik perayaan yang mendalam saat anak berhasil memecahkan teka-teki serta musik latar adaptif tanpa membebani kuota dengan file MP3 besar.

Teks Prompt Lengkap:

```
"Kita masuk ke tahap finishing untuk menyempurnakan kenyamanan bermain anak di MISSION KIDS:
1. Alert Berhasil di Tengah Layar:
   Ketika anak berhasil memecahkan teka-teki tebakan atau susunan balok logika, jangan hanya menam
2. Musik Latar Ceria (BGM) saat Misi:
   Agar saat menjalankan misi suasana tidak sepi, tambahkan musik petualangan. Syarat mutlak: JANG
3. Kontrol Cepat & Reposisi MIKO:
   - Tambahkan tombol toggle '🎵 Musik: Nyala / Mati' di topbar misi.
   - Posisikan avatar MIKO di dock samping atas (dock-side-top) saat misi berlangsung dengan gelem

Pastikan semua kode bekerja 100% offline dan lolos uji DOM XSS maupun endpoint."
```

Kriteria Penilaian Lomba yang Disasar:

Mikro-Interaksi & Emosionalitas Desain: Memberikan *delight* maksimal pada momen kemenangan anak (*positive reinforcement*).

Efisiensi Kinerja & Kreativitas Rekayasa: Menghasilkan musik latar ceria tanpa mengunduh aset audio eksternal (*zero-byte audio storage*).

Hasil Nyata yang Dicapai:

Modal perayaan tengah layar aktif dengan konfeti, musik synthesizer Web Audio API berjalan mulus dengan tombol mute/unmute, dan MIKO mengapung elegan di kanan atas.

PROMPT 5: ASISTEN SUARA MIKO BAHASA INDONESIA & AKSESIBILITAS (INNOVATION & A11Y)

Kategori Lomba: *Inovasi, Aksesibilitas Web (a11y) & Multimodal Interaction*

Tujuan: Menghadirkan inovasi asisten suara AI (MIKO Companion) yang dapat berbicara lisan dalam bahasa Indonesia menggunakan Web Speech API suara anak laki-laki dan aman dari celah keamanan DOM XSS.

Teks Prompt Lengkap:

```
"Untuk mengejar poin maksimal pada kriteria Inovasi & Aksesibilitas, saya ingin anak-anak yang bel
1. Buatkan fungsi pada MikoCompanion.js yang memanfaatkan native Web Speech API (SpeechSynthesisUt
2. Sediakan fallback klip audio studio ramah anak (id-ID-ArdiNeural) di public/audio/miko/ untuk m
3. MIKO harus otomatis menyapa saat anak masuk ke tantangan ('Apa yang harus kamu lakukan?') dan s
4. Tambahkan tombol ikon speaker '🔊 Dengar Suara' di header bubble MIKO dan kartu instruksi tanta
5. Aspek Keamanan DOM XSS & Fallback:
   - Teks pesan yang diucapkan dan dirender ke DOM wajib disanitasi secara ketat menggunakan pembu
   - Buat pengujian otomatis (test_dom_xss.js dan test_revisions_all.php) untuk membuktikan integr
```

Kriteria Penilaian Lomba yang Disasar:

Inovasi & Nilai Tambah Edukasi: Menghubungkan interaktivitas visual dengan kecerdasan multimodal suara (*dual-coding theory* dalam psikologi belajar anak).

Aksesibilitas & Keamanan: Membantu anak dengan kesulitan membaca teks panjang sekaligus menjaga standar keamanan web modern.

Hasil Nyata yang Dicapai:

MIKO dapat berbicara lisan dengan suara anak laki-laki Indonesia yang natural, tombol replay suara 🔊 tersedia di semua panggung tantangan, dan seluruh pengujian suara serta DOM XSS lulus 100% (*PASS*).

KESIMPULAN HASIL VIBE CODING

Melalui 5 prompt terkurasi di atas, platform **MISSION KIDS** yang dirancang dan dibangun oleh **Hendrik Wildansyah** berevolusi dari ide dasar menjadi aplikasi edukasi anak kelas dunia. Platform ini memiliki sistem keamanan database setara perbankan (*ACID anti-race condition*), estetika visual modern *Neo-Brutalist Soft UI*, 8 karakter avatar 3D anak manusia, musik prosedural mandiri, dan asisten suara pintar yang inklusif.

Seluruh rangkaian pengujian otomatis pada sistem (*Redesign Verification, Auth Layout, Dynamic Avatars, Endpoint Flow, Unit Logic, Puzzle Validation, Concurrency Race, dan DOM XSS*) terverifikasi **100% LULUS (PASS)**.